Esame di stato del 11/7/2007 per l'abilitazione alla professione di Ingegnere – Laurea Specialistica Sez. A settore dell'Informazione.

PROVA PRATICA

Un'azienda deve produrre un limitato numero di schede di acquisizione (<50) ed elaborazione digitale del segnale.

Il progetto richiede l'implementanzione di una scheda con una memoria tipo FIFO su un dispositivo programmabile che possa leggere in ingresso una parola di 272 bit, disponibile su una porta di ingresso in logica 0-3.3V in presenza di un segnale di trigger esterno. Tale segnale e' attivo per una durata variabile da 200 ns a 600 ns con cadenza media 1 MHz. La scrittura delle parole avviene su un banco di memoria di tipo statico, esterne al dispositivo programmabile, con tempo di accesso di 12 ns. Il termine del processo di lettura viene comunicato con un bit alla scheda digitale da una unità di controllo e in conseguenza si deve comunicare con una porta esterna il numero totale di eventi (N_e) memorizzati. Si tenga presente che il numero massimo di eventi risulta 200000 con tolleranza 5%. Dopo avere ricevuto l'informazione del termine di processo, la scheda deve inoltre rilasciare il controllo dell'accesso alla memoria, la quale sarà letta direttamente dall'unità di controllo con un numero di accessi pari a N_e . Al termine della lettura del contenuto delle memorie statiche, l'unità di controllo invia un segnale di reset alla scheda digitale che deve essere pronta ad un nuovo ciclo di lettura della porta di ingresso in conseguenza all'arrivo di un evento di trigger.

Per il progetto si possono utilizzare i *data sheets* allegati.

In particolare si richiede al candidato:

1. Breve relazione introduttiva spiegando le scelte effettuate per il progetto
2. Diagramma a stati della scheda
3. Schema a blocchi
4. Implementazione su dispositivo a logica programmabile
5. Schema completo con i collegamenti tra i vari componenenti
6. Valutazione del consumo di potenza dalle varie sorgenti di alimentazione necessarie al funzionamento della scheda.